

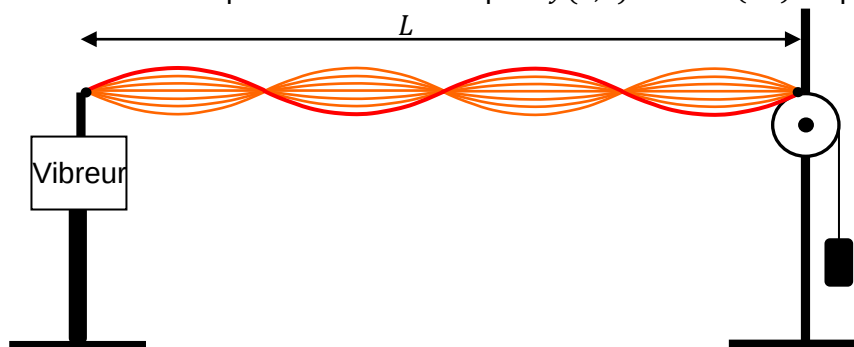
Le phénomène de résonance apparaît lorsqu'une onde incidente s'additionne de façon constructive avec une onde réfléchie. On cherchera les conditions de résonance pour le dispositif de la corde de Melde. On appliquera ce principe aux instruments de musique.

Matériel à disposition

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ✕ Corde, potences | ✕ Générateur basse fréquence |
| ✕ Vibreur de Melde | ✕ stroboscope |
| ✕ Masses marquées | ✕ flûte de pan |
| ✕ Règle | ✕ micro |

Expérience de la corde Melde

Dans l'expérience de Melde, l'extrémité d'abscisse $x = L$ d'une corde est fixée ($y(L, t) = 0$) et un excitateur impose en $x = 0$ un déplacement harmonique : $y(0, t) = a \cos(\omega t)$ de pulsation ω



Dispositif de la corde de Melde

La tension de la corde est déterminée par la masse m que l'on accroche à l'extrémité pendante de sorte que $T = mg$. En déplaçant la poulie, on peut faire varier également la longueur L de la corde. On peut observer le mouvement de la corde à l'aide d'un stroboscope. Cet appareil produit des éclairs à intervalles réguliers, faisant apparaître un mouvement lent alors que la corde a un mouvement périodique rapide. L'onde aller est choisie sous la forme : $y_a(x, t) = A \sin(\omega t - kx)$ et l'onde retour $y_r(x, t) = -A \sin(\omega t + kx + \varphi_b)$

- 1- A partir la condition aux limites en $x = L$, donner l'expression de φ_b .
- 2- Donner la nouvelle expression de l'onde résultante $y(x, t) = y_a(x, t) + y_r(x, t)$ de la corde sous forme factorisée.
- 3- En se plaçant en $x = 0$, déterminer l'expression de A en fonction a .
- 4- En déduire la condition de résonance, c'est-à-dire quand l'amplitude de l'onde $y(x, t)$ est maximale. En déduire également une relation entre la longueur d'onde λ et la longueur de la corde L .
- 5- Quelle distance sépare deux nœuds ou deux ventres successives en fonction de λ ?
 - Mesurer également la masse linéique de la corde μ ($kg.m^{-1}$).
 - Mesurer le plus précisément possible la longueur L de votre corde qui va vibrer.
 - Observer les 3 premières fréquences de résonance. Noter pour chaque fréquence la position des nœuds et des ventres en fonction de la longueur L de la corde.

La valeur théorique de la célérité de l'onde se propageant sur une corde tendue est donnée par la relation :

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

c : célérité de l'onde ($m.s^{-1}$)
 T : tension de la corde (N)
 μ : masse linéique ($kg.m^{-1}$)

- 6- Sur votre copie représenter les 3 premiers modes de la corde à la résonance et préciser la

position des nœuds et des ventres.

7- Pour chaque harmonique, déterminer la célérité de l'onde.

8- Comparer vos valeurs expérimentales avec la valeur théorique. Commenter.

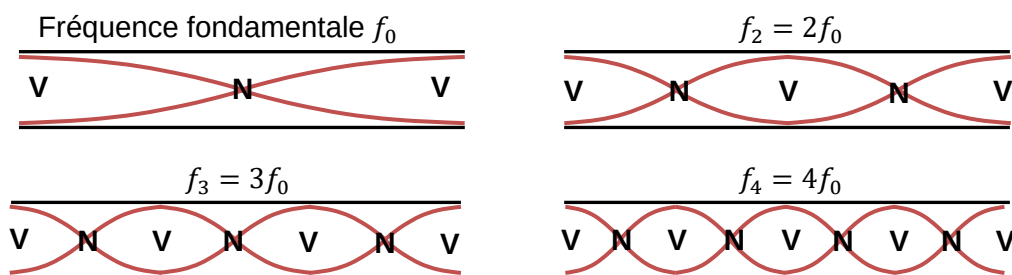
Instruments à vent

De la même façon que pour la corde de Melde, les instruments de musique doivent être en résonance pour produire un son. L'excitateur est alors le souffle du musicien. Par exemple dans le cas d'une flûte, l'air entrant vient frapper le biseau de ces tuyaux ouverts à leur extrémité inférieure. Les ondes stationnaires ne peuvent être observées que si :

$$L = n \frac{\lambda}{2}$$

L : Longueur du tuyau (m)
 λ : longueur d'onde (m)

Cette relation n'est valable que dans le cas où le tuyau est ouvert à ses deux extrémités. Les différents modes de vibration sont décrits ci-dessous (N : nœud et V : ventre de vibration) :



Par contre, un tuyau bouché à une extrémité (cas d'une flûte de pan) impose un ventre de vibration à l'extrémité ouverte du tuyau et un nœud de vibration du côté de l'extrémité bouchée.

Produire un son avec la flûte de pan puis l'enregistrer sur *Latis Pro*. Observer son spectre.

9- Quel constat pouvez-vous sur l'allure du spectre observé.

10- Représenter les nœuds et les ventres de vibration de l'air dans une flûte de Pan pour les 3 premiers harmoniques. En déduire la relation entre la longueur d'onde λ et la longueur du tuyau L .

11- Conclure en faisant le lien avec le constat effectué à la question 8.

Lors d'un voyage au Pérou au bord du lac Titicaca, un éminent professeur a enregistré pour chaque tuyau la note associée. La célérité d'une onde sonore est donnée par la relation :

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}}$$

avec $\gamma = 1,4$, $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M = 29,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et T la température.

Faire l'analyse spectrale des différentes notes jouées par la flûte de Pan (Les fichiers se trouvent sur Nextcloud). Déterminer la fréquence du fondamentale pour chaque longueur de tube.

$L \text{ (cm)}$	7,7	8,1	9,0	10,0	11,5	12,6	13,9	15,7	16,6	18,7
$f_0 \text{ (Hz)}$										

12- Déterminer à quelle température a été effectué l'enregistrement au bord du lac Titicaca.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter les mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				